



Campo	Valor
Versión	2.0 — Revisión completa
Fecha	12 de mayo de 2026
Área	Tecnologías de la Información
Portales	Administración · Especialista · Usuarios
Confidencialidad	Uso interno — no distribuir

Contenido del manual

Sección	Página
1. Introducción y archivos del proyecto	—
2. Acceso y detección de roles	—
3. Sistema principal — técnicos TI	—
4. Portal del especialista	—
5. Portal de usuarios finales	—
6. Bot de soporte con IA	—
7. SLA y escalación automática	—
8. Configuración del sistema	—
9. Integraciones (Teams, LDAP, Push)	—
10. Instalador y despliegue	—
11. Preguntas frecuentes	—

1. Introducción

TicketDesk v2.0 es el sistema oficial de gestión de incidencias y solicitudes de soporte tecnológico de Manufacturas Eliot. Permite registrar, asignar, dar seguimiento y resolver problemas de TI de forma ordenada, trazable y con inteligencia artificial integrada.

1.1 Archivos del proyecto (12 entregables)

Archivo	Tipo	Descripción
gestion_tickets_v2.html	HTML	Sistema principal — técnicos y administradores TI
portal_especialista.html	HTML	Portal dedicado para especialistas (nuevo en v2.0)
portal_usuarios.html	HTML	Portal de autoservicio con bot de soporte IA
ldap_bridge.py	Python	API REST + JWT + LDAP/Active Directory
teams_integration.py	Python	Notificaciones automáticas a Microsoft Teams
teams_bot.py	Python	Bot completo con 13 comandos para Teams
users.json	JSON	Usuarios locales con hash PBKDF2
.env.template	Config	Variables de entorno — renombrar a .env
Manual_TicketDesk.docx	Word	Este manual completo v2.0
LEEME.txt	Texto	Guía rápida de instalación
CONFIGURAR_BOT_TEAMS.txt	Texto	Pasos para configurar el bot en Azure
TicketDesk_Setup_v2.exe	Instalador	Instalador Windows con asistente (286 KB)

2. Acceso al sistema y detección de roles

El sistema detecta automáticamente el rol del usuario al iniciar sesión y muestra solo las opciones correspondientes.

2.1 Flujo de login con detección de rol

1. Abre cualquiera de los tres portales en el navegador
2. Ingresa tu usuario de dominio Windows y contraseña
3. El sistema verifica contra el Directorio Activo (modo equipo) o usuarios locales (modo individual)
4. Según el rol detectado, aparece el selector de acceso o se redirige directamente

2.2 Cómo se determina el rol

Criterio	Rol asignado	Ejemplo	Acceso
Usuario "admin" explícito	Administrador	admin	Total
Grupo AD: TI-Admins	Administrador	Juan TI	Total
Grupo AD: TI-Agentes	Especialista TI	María Soporte	Parcial
En lista del equipo (cfg)	Especialista TI	Carlos Redes	Parcial
Cualquier otro usuario	Usuario final	Pedro Producción	Solo portal

2.3 Opciones por rol

Rol	Puede acceder a
Administrador	Sistema principal + Portal especialista + Portal usuarios
Especialista TI	Portal especialista + Portal usuarios
Usuario final	Solo portal de usuarios (portal_usuarios.html)

Los usuarios con rol "Usuario final" son redirigidos automáticamente a [portal_usuarios.html](#). No tienen acceso al sistema de técnicos ni al panel de especialista.

2.4 Credenciales por defecto

Campo	Valor
Usuario administrador	admin
Contraseña	FfSEN/Y7W06#7Wod

Rol	Administrador (acceso total)
Algoritmo password	PBKDF2-HMAC-SHA256, 260,000 iteraciones

| Cambia la contraseña del administrador después del primer acceso en Configuración → Datos.

3. Sistema principal — técnicos TI

El archivo `gestion_tickets_v2.html` es el sistema central para el equipo de TI. Incluye 8 vistas accesibles desde el menú lateral.

3.1 Vistas del sistema

Vista	Descripción
◆ Dashboard	Estadísticas en tiempo real, gráficas de estado y prioridad, tickets recientes y SLA vencidos
≡ Tickets	Tabla completa con búsqueda avanzada, filtros, exportación Excel/CSV
▦ Kanban	Tablero visual de 4 columnas: Abierto → En progreso → Resuelto → Cerrado
● Métricas	Reportes de productividad, SLA por prioridad, carga del equipo y encuestas
✉ Chat	Mensajería interna: #general, #sap, #redes, !urgente
▶ Conectividad	Monitor de servidores — crea tickets automáticos al detectar caídas
🔔 Escalaciones	Monitor de tickets fuera de SLA con badge contador en el menú
⚙ Configuración	11 secciones: General, Equipo, IA, SLA, Tags, Plantillas, LDAP, Correo, Teams, Push, Datos

3.2 Funciones por ticket

- Plantillas predefinidas (8 incluidas: SAP DUMP, Acceso denegado, Red, Disco, Impresora, Virus, Parches, BD)
- Asignación automática con IA (Anthropic claude-sonnet-4) según perfiles del equipo
- SLA visual con barra de tiempo restante en colores verde / amarillo / rojo
- Tags con colores personalizables y selector dropdown
- Time tracking con cronómetro play/pause/guardar por ticket
- Comentarios con autor y timestamp
- Audit log completo de cada cambio
- Clonar ticket con prefijo [COPIA]
- Imprimir con vista de impresión y código QR
- Encuesta de satisfacción (1-5 estrellas + comentario)
- Búsqueda global Ctrl+K en título, descripción, comentarios, asignado y tags
- Exportar Excel con colores por prioridad y hoja de resumen automática

4. Portal del especialista (portal_especialista.html)

Portal independiente optimizado para que los especialistas atiendan tickets sin distracciones. Diseñado para uso en pantalla dividida o segunda pantalla.

4.1 Diseño de dos columnas

Columna izquierda (230px)	Columna derecha (resto)
Cola de tickets activos	Detalle completo del ticket seleccionado
5 filtros rápidos: Todos / Míos / Críticos / SLA ▲ / Sin asignar	6 botones de acción rápida según estado actual
Búsqueda en tiempo real	Grid de información: estado, prioridad, SLA, asignado
Tarjetas ordenadas por prioridad	Barra visual de SLA con color dinámico
Indicadores: urgente (borde rojo), mío (✓ verde)	3 pestañas: Comentarios · Historial · Tiempo

4.2 Acciones rápidas disponibles

Acción	Cuándo aparece
Tomar ticket	Solo cuando está Abierto y sin asignar
En progreso	Cuando está Abierto o En progreso
Resolver	Cuando está Abierto o En progreso
Cerrar	Siempre disponible
Reasignar	Siempre — abre modal con lista del equipo y campo de motivo
Escalar	Siempre — sube la prioridad a Crítica y registra en audit

4.3 Cronómetro integrado

5. Selecciona el ticket a trabajar
6. Presiona ► Iniciar en la barra superior
7. Trabaja en el problema — el contador sigue corriendo
8. Pausa con || si necesitas detenerlo temporalmente
9. Presiona ✓ Guardar tiempo para registrar la sesión

El tiempo guardado aparece en la pestaña  Tiempo con total acumulado por ticket.

El portal especialista lee y escribe el mismo localStorage que el sistema principal. Los cambios en uno se ven inmediatamente en el otro.

5. Portal de usuarios finales (portal_usuarios.html)

Portal de autoservicio para empleados sin conocimiento técnico. Interfaz simplificada que permite reportar problemas y dar seguimiento sin ver la complejidad del sistema TI.

5.1 Funciones del portal

- Ver solo sus propios tickets (no ve los de otros usuarios)
- Crear nuevos tickets con formulario simplificado (sin jerga técnica)
- Ver estado en tiempo real: Abierto → En progreso → Resuelto
- Agregar comentarios o preguntas al técnico desde el detalle
- Ver el historial completo de cambios del ticket
- Calificar la atención con encuesta de 1-5 estrellas al resolver
- Recibir notificaciones push del navegador
- Bot de soporte TI integrado (ver sección 6)

5.2 Usuarios demo del portal

Usuario	Contraseña	Área	Rol
jlopez	1234	Producción	Usuario
mgarcia	1234	Almacén	Usuario
rperez	1234	Contabilidad	Usuario
admin	FfSEN/Y7W06#7Wod	TI	Admin

6. Bot de soporte con inteligencia artificial

Botón flotante  en la esquina inferior derecha del portal de usuarios. A los 3 segundos muestra un badge rojo para llamar la atención.

6.1 Temas cubiertos por el bot

Tema	Palabras clave que activan la respuesta
Error DUMP en SAP	sap, dump, st22, abap, error sap
Acceso denegado SAP	acceso, permiso, denegado, transaccion, me21n, su01
Problemas de red	internet, wifi, conectividad, sin conexion, lento
Impresora	impresora, zebra, no imprime, atascada
Cambio de contraseña	contraseña, password, olvide, expiró, caducó
Outlook / correo	correo, outlook, email, no llegan, buzón
PC lenta / cuelgues	lento, cuelga, congela, ram, tarda
Órdenes transporte SAP	se01, se09, se10, transport, orden transporte
Log del sistema SAP	sm21, syslog, log sistema
Jobs background SAP	sm37, job, background, batch
Customizing SPRO	spro, customizing, configuración sap
Autorización SAP	su53, falta autorizacion, no autorizado
SAP SD — Ventas	va01, va02, va03, orden venta, pedido
SAP MM — Compras	me21n, migo, miro, orden compra, miro
SAP FI — Contabilidad	fb01, fb50, f110, pago, banco, contabilidad
Crear / seguir ticket	crear ticket, reportar, mi ticket, estado

6.2 Funciones especiales del bot

- Diagnóstico guiado — el bot hace preguntas paso a paso para identificar el problema y determinar la prioridad automáticamente
- Detección de tono — identifica mensajes urgentes (banner rojo), enojados (banner amarillo) o confundidos (banner azul) y adapta la respuesta
- Horario de atención — fuera de horario (L-V 8-18h) avisa y sugiere crear ticket
- Calificación de respuestas — botones  /  en cada respuesta del bot
- Evidencia automática — al resolver crea ticket [RESUELTO BOT] con transcripción completa de la conversación

- Panel admin bot — botón ⚙ solo visible para TI para agregar respuestas personalizadas sin tocar código
- IA Anthropic como fallback — si no encuentra respuesta usa API con contexto de FAQ personalizada

6.3 Orden de búsqueda de respuesta

10. Respuestas personalizadas del panel admin (localStorage)
11. FAQ integradas (16 temas de soporte general)
12. SAP Knowledge Base extendida (8 módulos/transacciones)
13. IA Anthropic (si hay API key configurada)
14. Diagnóstico guiado como alternativa

6.4 Panel de administración del bot

Los usuarios con rol Admin o Agente TI ven un botón ⚙ junto al bot flotante. Permite:

- Agregar nuevas respuestas con palabras clave, título, respuesta y pasos
- Editar respuestas existentes
- Eliminar respuestas que ya no sirvan
- Ver todas las respuestas integradas (solo lectura)

Las respuestas personalizadas se guardan en localStorage bajo la clave bot_custom_faq y están disponibles de inmediato sin reiniciar nada.

7. SLA y escalación automática

7.1 Tiempos máximos por prioridad

Prioridad	Tiempo máximo	Color en sistema	Indicador
Crítica	4 horas	Rojo	Atención inmediata
Alta	8 horas	Naranja	Mismo día hábil
Media	24 horas	Amarillo	Siguiente día hábil
Baja	72 horas	Verde	3 días hábiles

7.2 Escalación automática — 3 niveles

Nivel	Cuándo	Acciones automáticas	Notificación
1 — Alerta	50% del SLA consumido	Registro en audit log del ticket	Push al asignado (si está activado)
2 — Escalado	100% SLA vencido	Reasignación automática + sube prioridad	Push + notificación Teams
3 — Crítico	+200% SLA vencido	Escala a supervisor + fuerza prioridad Crítica	Push urgente + Teams con @mención

7.3 Monitor de escalaciones (vista 🚨)

- Accesible desde el menú lateral — ícono 🚨 Escalaciones
- Badge rojo/naranja en el menú con el número de tickets fuera de SLA
- Lista los tickets de cada nivel con ID, título, prioridad, asignado y porcentaje de SLA
- Botón "Ver →" directo al detalle del ticket
- Botón "Verificar ahora" para ejecutar la revisión manualmente
- Configuración en ⚙ Configuración → SLA → reglas de escalación

La verificación corre automáticamente cada 5 minutos (configurable a 1, 15 o 30 min) desde que se carga el sistema.

8. Configuración del sistema

Accede a  Configuración en el menú lateral. Contiene 11 secciones.

Sección	Qué puedes configurar
 General	Nombre de usuario, empresa y API key de Anthropic para IA
 Equipo	Agregar/quitar miembros con nombre y departamento
 IA Perfiles	Describir habilidades de cada especialista para mejor asignación
 SLA	Tiempos máximos por prioridad y reglas de escalación automática
 Tags	Crear etiquetas con colores personalizables
 Plantillas	Crear y editar plantillas predefinidas de tickets
 LDAP / AD	Configurar conexión al Directorio Activo y sincronizar usuarios
 Correo	Destino de notificaciones y eventos que las disparan
 Teams	Webhooks por canal para notificaciones automáticas
 Push	Activar notificaciones del navegador — 8 eventos configurables
 Datos	Exportar JSON backup, importar datos, limpiar el sistema

9. Integraciones

9.1 Microsoft Teams — webhooks

15. En Teams: abre el canal → ... → Conectores → Incoming Webhook → Configurar
16. Asigna el nombre "TicketDesk" y copia la URL generada
17. En el sistema: ⚙ Configuración → 💬 Teams → pega la URL
18. Presiona Probar conexión

Recomendación: crear 3 canales separados: #tickets-general, #tickets-criticos, #conectividad

9.2 Bot de Microsoft Teams (teams_bot.py)

El bot permite gestionar tickets directamente desde Teams sin abrir el sistema.

Comando	Acción
/nuevo <título>	Crear ticket nuevo
/ver TKT-XXXX	Ver detalle completo
/mis	Ver mis tickets asignados
/pendientes	Ver tickets sin asignar
/tomar TKT-XXXX	Asignarse el ticket
/progreso TKT-XXXX	Cambiar a En progreso
/resolver TKT-XXXX	Marcar como resuelto
/cerrar TKT-XXXX	Cerrar ticket
/comentar TKT-XXXX texto	Agregar comentario
/buscar texto	Buscar tickets
/sla	Ver tickets con SLA vencido
/stats	Estadísticas del día
/ayuda	Ver todos los comandos

9.3 Notificaciones push del navegador

Se activan desde ⚙ Configuración → 🔔 Notificaciones push. Los 8 eventos configurables son:

- Ticket nuevo asignado a mí
- Cambio de estado en mis tickets
- Comentario nuevo en mis tickets
- Alerta SLA (50% consumido)

- SLA vencido — ticket escalado
- Nivel crítico +200% SLA
- Servidor caído (conectividad)
- Ticket clonado desde uno mío

9.4 Monitor de conectividad

- Monitorea servidores configurados con ping automático
- Al detectar servidor caído: crea ticket Crítico automáticamente
- Notifica al canal de Teams configurado para conectividad
- Sincroniza con status.json del script connectivity_monitor.py

10. Instalador y despliegue

10.1 Instalador Windows (TicketDesk_Setup_v2.exe)

Instalador NSIS de 286 KB con asistente de 7 pasos.

Paso	Descripción
1. Bienvenida	Presenta el sistema y componentes incluidos
2. Licencia	Muestra el LEEME con información de uso
3. Modo	Individual (solo HTML) o Equipo (con servidor Python)
4. Directorio	Destino de instalación (default: C:\Program Files\TicketDesk)
5. Opciones	Accesos directos Escritorio, Menú Inicio, Manual Word
6. Instalando	Copia archivos e instala dependencias Python si modo Equipo
7. Finalizar	Opción de abrir TicketDesk inmediatamente

10.2 Inicio rápido — modo individual

19. Doble clic en gestion_tickets_v2.html (técnicos TI)
20. Doble clic en portal_especialista.html (especialistas)
21. Doble clic en portal_usuarios.html (usuarios finales)

Sin instalación adicional. Los datos se guardan en el navegador automáticamente.

10.3 Inicio rápido — modo equipo (red)

22. Instalar dependencias:

```
pip install flask flask-cors ldap3 python-dotenv requests
```

23. Configurar entorno:

```
copy .env.template .env (editar .env con datos LDAP y API key)
```

24. Iniciar servidores:

```
Ventana 1: python ldap_bridge.py (API REST — puerto 5050)
```

```
Ventana 2: python teams_bot.py (Bot Teams — puerto 3978)
```

25. Todos los usuarios abren en su navegador:

```
http://IP-SERVIDOR:5050 (técnicos y especialistas)
```

```
http://IP-SERVIDOR:5050/portal_usuarios (usuarios finales)
```

10.4 Estructura de carpetas

```
C:\TicketDesk\  
gestion_tickets_v2.html    <- sistema principal  
portal_especialista.html  <- portal especialistas (nuevo)  
portal_usuarios.html      <- portal usuarios  
ldap_bridge.py  
teams_bot.py  
teams_integration.py  
users.json  
.env  
tickets_data.json        <- se crea automático  
Manual_TicketDesk.docx
```

11. Preguntas frecuentes

¿El sistema funciona sin internet?

Sí. En modo individual funciona completamente offline. Los datos se guardan en el navegador. La asignación con IA y las notificaciones push requieren conexión.

¿Qué diferencia hay entre los tres portales?

El sistema principal (`gestion_tickets_v2.html`) tiene todas las funciones para administradores TI. El portal especialista (`portal_especialista.html`) es una vista optimizada en dos columnas para atender tickets rápidamente. El portal de usuarios (`portal_usuarios.html`) es una interfaz simplificada para empleados sin conocimiento técnico, con bot de soporte incluido.

¿Los tres portales comparten los mismos tickets?

Sí. Los tres leen y escriben el mismo almacenamiento (`localStorage` en modo individual, API REST en modo equipo). Los cambios en uno se ven inmediatamente en los demás.

¿Cómo agrego más respuestas al bot de soporte?

Hay tres formas: (1) desde el panel admin ⚙ junto al bot — sin tocar código; (2) configurando una API key de Anthropic para que el bot responda cualquier pregunta automáticamente; (3) modificando el array `BOT_FAQ` en el código fuente del `portal_usuarios.html`.

¿Cómo configuro la IA de asignación automática?

Obtén una API key en `console.anthropic.com`. Ingrésala en ⚙ Configuración → General → API key Anthropic. Luego describe las habilidades de cada especialista en ⚙ Configuración → IA Perfiles para mejorar la precisión.

¿Cómo respaldo los datos?

Ve a ⚙ Configuración → Datos → ↓ Exportar JSON backup. Guarda el archivo cada semana. Para restaurar, usa ↑ Importar JSON en el mismo menú.

¿Cómo activo el Bot de Teams?

Sigue los 7 pasos del archivo `CONFIGURAR_BOT_TEAMS.txt`: registrar el bot en Azure Bot Service, configurar el canal de Teams, obtener las credenciales (App ID y Password), configurarlas en el `.env`, e iniciar `python teams_bot.py`. El bot funciona en modo demo sin Azure para pruebas locales.

¿Qué pasa si el servidor LDAP no está disponible?

El sistema detecta automáticamente que no hay conexión y continúa en modo offline usando los usuarios guardados en users.json. La experiencia para los usuarios finales es transparente.

| Para soporte técnico sobre TicketDesk, contacta al área de TI de Manufacturas Eliot.

— Fin del manual —